Lauko teorija – Uždavinių lapas 7

Modos, kompleksinės poros ir leistinumas

Tik sąlygos

Naudokite $\{F,G\} = \int (F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)$ ir $\Omega = \int \delta\phi \wedge \delta\pi$. Išskyrus aiškiai baigtinį 1 uždavinio toro modelį, funkcionalai turi 7 paskaitos glodžius gradientus su reikšmėmis Švarco erdvėje. Formalioji skirstininė išvestinė savaime šiai klasei nepriklauso.

Uždavinys 7.1 (Realieji osciliatoriai baigtiniame toro modelyje). Tore $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ fiksuokite sveikąjį $N \geq 2$ ir naudokite realiąją bazę

$$e_0 = (2\pi)^{-1/2}, \qquad e_{n,c} = \pi^{-1/2}\cos(nx), \qquad e_{n,s} = \pi^{-1/2}\sin(nx), \quad 1 \leq n \leq N.$$

Tegul $\phi = q_0 e_0 + \sum_{n=1}^{N}(q_{n,c}e_{n,c} + q_{n,s}e_{n,s})$, o funkcijos π skleidinys toks pats su koeficientais p.

(a) Patikrinkite ortonormuotumą ir apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą bei hamiltonianą $H = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{T}}(\pi^2 + \phi_x^2 + m^2\phi^2)\mathrm{d}x$, čia $m \geq 0$. Išveskite osciliatorių lygtis ir išnagrinėkite nulinę modą, kai $m = 0$.

(b) Kai $|n| \leq N$, apibrėžkite $\widehat{\phi}_n = (2\pi)^{-1/2}\int e^{-inx}\phi\mathrm{d}x$ ir analogiškai $\widehat{\pi}_n$. Išreikškite juos realiosiomis koordinatėmis ir apskaičiuokite jų kompleksinius dvilinijinius skliaustus, įskaitant $n = 0$.

(c) Apskaičiuokite visus nenulinius realiuosius koeficientus ir duomenų $\phi = 3\cos(2x) - 2\sin x$, $\pi = 5\sin(2x) + \cos x$ energiją.

Uždavinys 7.2 (Kompleksinis skaliarinis laukas yra dvi realiosios kanoninės poros). Žymėkite $\Phi = \phi_1 + i\phi_2$, abi realiąsias funkcijas imkite iš Švarco erdvės ir nagrinėkite

$$L = \frac{1}{2}\bigl(|\Phi_t|^2 - |\nabla\Phi|^2 - m^2|\Phi|^2\bigr), \qquad m \geq 0.$$

Realiuoju variavimu išveskite abu impulsus ir hamiltonianą. Apskaičiuokite visas funkcionalo $Q = \int(\phi_1\pi_2 - \phi_2\pi_1)\mathrm{d}^d x$ funkcines išvestines ir jo veikimą abiem laukams bei abiem impulsams. Nustatykite jo baigtinio parametro srautą, įrodykite $\{Q,H\} = 0$ ir patikrinkite leistinumą dviejų realiųjų Švarco fazinių erdvių sandaugoje. Įvertinkite Q duomenims $(\phi_1,\phi_2;\pi_1,\pi_2) = (f, 2f; -f, 3f)$, čia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ ir $\|f\|_2 = 1$.

Uždavinys 7.3 (Glodus langas ir griežtai apribotas intervalas). Vienoje dimensijoje tegul $w \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra fiksuota lango funkcija. Apibrėžkite

$$F_w[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} w(x)\phi_x(x)^2\mathrm{d}x, \qquad F_{\#}[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_0^1 \phi_x(x)^2\mathrm{d}x.$$

Apskaičiuokite abi išvestines bet kurioms realiosioms Švarco variacijoms. Įrodykite, kad F_w leistinas. Ar funkcionalas $F_{\#}$ leistinas visoje Švarco fazinėje erdvėje? Patikrinkite lauką $\phi(x) = (x + x^2)\eta(x)$, čia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ lygi vienetui intervalo $[0,1]$ aplinkoje. Užrašykite jo skirstininius galinių taškų narius.

Uždavinys 7.4 (Hamiltono komutatoriaus ženklas). Leistiniesiems F, G tegul $H_F = D(\operatorname{grad} F)$ ir $\mathbb{J}(a,b) = (b,-a)$ kaip 7 paskaitoje. Vektorinių laukų skliaustą apibrėžkite formule

$$[X,Y](z) = DY(z)X(z) - DX(z)Y(z),$$

su ženklu, kuriam jis veikia funkcionalus kaip $X(YK) - Y(XK)$. Naudodami 7 paskaitoje įrodytą skliausto gradiento formulę, įrodykite $X_{\{F,G\}} = -[X_F, X_G]$. Nenuliniam pavyzdžiui pasirinkite realiąją funkciją $f \in \mathcal{S}$, kuriai $\|f\|_2 = 1$, pažymėkite $q = \int f\phi$, $p = \int f\pi$ ir imkite $F = q^2/2$, $G = p^2/2$. Apskaičiuokite abu vektorinius laukus, jų komutatorių ir $X_{\{F,G\}}$.